# Tema 1: Conceptos básicos de Mecánica

*Este tema contextualiza los conceptos físicos fundamentales que permiten estudiar la evolución de los sistemas físicos, parte de la Física que se denomina Mecánica. La Mecánica incluye dos partes: 1) la Cinemática, que estudia los movimientos que pueden adquirir los cuerpos y 2) la Dinámica, que estudia la relación causa-efecto, es decir, las interacciones (causas) que actúan sobre un sistema físico con los movimientos que estas le producen (efectos). Para abordarlo con seguridad de éxito es imprescindible recordar previamente el lenguaje, simbólico y verbal, con el que vamos a manejarnos y entendernos, es decir, recordar algunos conceptos matemáticos, ya estudiados en Bachillerato, que son básicos para entender apropiadamente lo que vamos a ir presentando a lo largo de la lección.*

*Aunque el estudio completo de los sistemas reales es muy complejo por la multitud de factores que habría que tener en cuenta, se pueden hacer ciertas hipótesis, simplificaciones, aproximaciones… que permiten abordar aspectos parciales del problema. Así, la Dinámica la empezamos estudiando la hipótesis de una sola partícula, la cual es muy útil porque el estudio de un sistema de muchas partículas (sólidos rígidos, sólidos deformables, líquidos, gases, plasmas, etc.), sistemas mucho más complejos, puede simplificarse enormemente bajo ciertas hipótesis, considerándolo como si fuera una sola partícula situada en el centro de masas del sistema.*

*A partir del modelo "fuerza" (inventado para cuantificar las interacciones conocidas en la naturaleza) y definiendo ciertas magnitudes útiles (momento lineal, momento angular, energía, etc.), se establecen unos principios generales que son aplicables a cualquier circunstancia, pudiendo deducir consecuencias concretas cuando se aplican a situaciones más particulares (gravitatorias, electromagnéticas, cuánticas, etc.).* ***Un principio de conservación es tan férreo que se asume, se busca, y si algún proceso "parece" no verificarlo, no se rechaza el principio pensando que falla sino que se busca la "pieza" que se ha olvidado tener en cuenta.***

## Contenidos de la lección

Magnitudes y unidades. Repaso de conceptos matemáticos básicos para la física. Leyes de Newton. Momento lineal y su conservación. Momento angular y su conservación. Trabajo y conservación de la energía: fuerzas conservativas y los diversos modos de expresarlo. Ejemplos de fuerzas que aparecen en la naturaleza. Ejemplos de aplicación de las leyes de Newton y de los principios de conservación. Generalización de los conceptos aprendidos: campos escalares y vectoriales, campos conservativos, circulación de campos vectoriales. Sistemas de muchas partículas y relaciones energéticas: trabajo y calor. Principios de la Termodinámica.

Cuando hayas estudiado y trabajado esta lección, debes ser capaz de abordar los puntos señalados a continuación (si no es así, habrá que insistir más en el estudio):

- Conocer, o saber deducir, las dimensiones y unidades de magnitudes físicas
- Saber expresar con rigor las magnitudes escalares y las vectoriales
- Saber derivar, integrar y operar con vectores
- Saber representar campos escalares y campos vectoriales
- Saber distinguir entre los conceptos “constante” y “uniforme”
- Saber distinguir entre un SR inercial y no inercial
- Saber aplicar las leyes de Newton a diferentes problemas que se propongan para resolver el movimiento de “la partícula”
- Saber razonar, aplicando los principios de conservación, si el momento lineal, el momento angular, o la energía se conservan o no en los diferentes problemas que se propongan
- Tener claro qué significa que una fuerza (o un campo de fuerzas) sea conservativo, qué consecuencias tiene, y las diferentes formas de expresar esa propiedad; ello implica saber trabajar con el concepto gradiente, trabajo y variación de energía potencial
- Saber aplicar los diferentes principios de conservación para resolver diferentes problemas que se propongan
- Dada una curva de energía potencial, saber identificar cualitativamente los puntos de equilibrio estable/inestable, los puntos de retorno, los intervalos de posible movimiento y qué tipo de movimiento, etc., tiene “la partícula”
- Dada una función energía potencial saber calcular la fuerza (y dada la función de la fuerza saber calcular la función energía potencial asociada), los puntos de equilibrio estable/inestable, los puntos de retorno, etc., que tiene “la partícula”
- Saber resolver problemas de choques en una y dos dimensiones sabiendo qué puede aplicarse dependiendo del tipo de choque

# Parte I

## Refrescando conceptos: Magnitudes, unidades y algunos otros conceptos matemáticos básicos para la física

**Magnitud física: "**propiedad" o "cualidad" física que puede medirse y a la que, como resultado de la medición, se asigna valores.

**Tipos de magnitudes físicas**: escalares y vectoriales

- **Magnitudes escalares →** el resultado de la medición es un número (un escalar) y se expresa así:

  ***magnitud (o símbolo que la representa)*** = un *número* con sus *unidades*  Ejemplo:  $m$ = 10 kg

  Ejemplos de magnitudes de este tipo: la longitud, la masa, el volumen, la intensidad de corriente, el voltaje, la presión, el tiempo, etc.

- **Magnitudes vectoriales →** el resultado de la medición se expresa mediante un vector:

  ***magnitud vectorial (o símbolo de vector que la representa)*** = un *vector* con sus *unidades*

***Nota:*** *las unidades serán las del SI de unidades (ver documento anexo) con sus prefijos para cuando sea necesario expresar valores muy grandes o muy pequeños, por ejemplo, nano, micro, centi, mili, deci, kilo, mega, etc.*

Por tanto, **trabajar en física con magnitudes escalares se reduce a operar con escalares y trabajar con magnitudes vectoriales se reduce a operar con vectores.**

**Un vector** queda definido por: el **módulo**, la **dirección** y el **sentido**. A la hora de expresarlo analíticamente se hace en un sistema de coordenadas concreto. Supongamos que el vector es $\vec{\mathbf{a}}$ y que el sistema de coordenadas elegido es el sistema cartesiano $\Longrightarrow \vec{\mathbf{a}} = (\mathbf{a_x}, \mathbf{a_y}, \mathbf{a_z}) = \mathbf{a_x}\vec{\mathbf{i}} + \mathbf{a_y}\vec{\mathbf{j}} + \mathbf{a_z}\vec{\mathbf{k}}$,

donde $\mathbf{a_x}, \mathbf{a_y}, \mathbf{a_z}$ son las componentes cartesianas del vector según los ejes X, Y, Z respectivamente, y $\vec{\mathbf{i}}$, $\vec{\mathbf{j}}$, $\vec{\mathbf{k}}$ son los vectores unitarios definidos a lo largo de esos ejes.

- El módulo del vector es: $|\vec{\mathbf{a}}| = \sqrt{\mathbf{a_x^2} + \mathbf{a_y^2} + \mathbf{a_z^2}}$. Si $|\vec{\mathbf{a}}| = 1 \Longrightarrow \vec{\mathbf{a}}$ es un vector unitario.

Y dado un vector cualquiera $\vec{\mathbf{b}}$ ¿cómo obtener un vector unitario en la misma dirección que él?

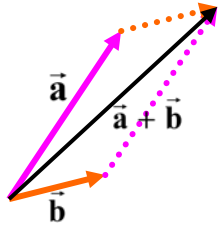
Respuesta: dividiendo por el módulo del vector: $\vec{\mathbf{u}}_\mathbf{b} = \dfrac{\vec{\mathbf{b}}}{|\vec{\mathbf{b}}|} = \dfrac{\mathbf{b_x}\vec{\mathbf{i}} + \mathbf{b_y}\vec{\mathbf{j}} + \mathbf{b_z}\vec{\mathbf{k}}}{\sqrt{\mathbf{b_x^2} + \mathbf{b_y^2} + \mathbf{b_z^2}}}$

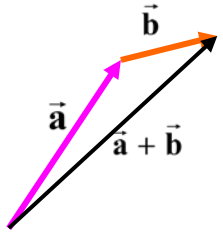
- Date cuenta de que **¡el módulo de un vector es siempre positivo!** Así, si, por ejemplo, $\vec{\mathbf{a}} = -10\vec{\mathbf{i}}$ ¿cómo debe interpretarse? Respuesta: que $\vec{\mathbf{a}}$ es un vector de módulo 10 (unidades), su dirección es la del eje X pero apunta (tiene su sentido) según el eje X negativo ($-\vec{\mathbf{i}}$).

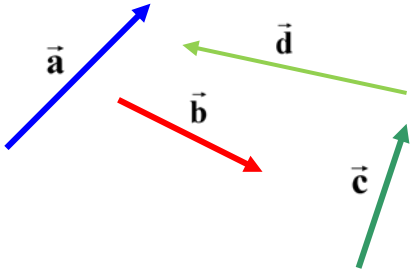
**Nota importante:** dependiendo del libro que se consulte, o del gusto/hábito del profesor, uno puede encontrarse que $\vec{a}$ se ha expresado en cartesianas como: $\vec{a} = a_x\vec{u}_x + a_y\vec{u}_y + a_z\vec{u}_z$. Simplemente es que a los vectores unitarios $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ se les ha denominado $\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z$ respectivamente, es decir, vectores unitarios a lo largo de los ejes X, Y y Z positivos ($\vec{i} \equiv \vec{u}_x; \vec{j} \equiv \vec{u}_y; \vec{k} \equiv \vec{u}_z$). Debemos acostumbrarnos a entender y usar cualquiera de los dos tipos de expresión del vector. La mía suele ser la segunda.

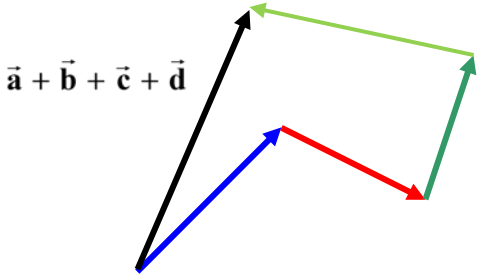
# Operaciones con vectores: interpretación geométrica y su expresión analítica

- **Suma de vectores:** dados dos vectores, $\vec{a}$ y $\vec{b}$, su suma puede obtenerse gráficamente



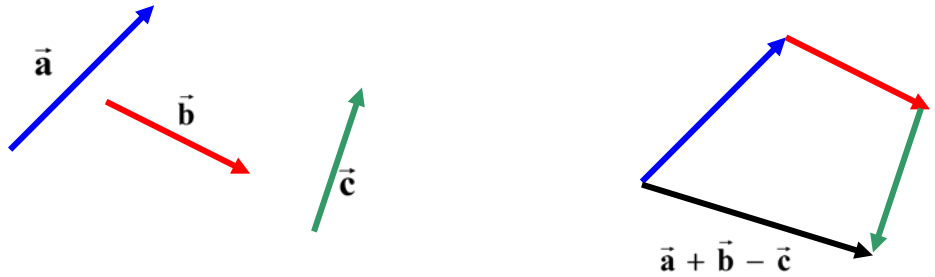




Expresión analítica en cartesianas del resultado de la suma $\vec{a} + \vec{b}$:

$$\vec{a}+\vec{b} = \left(a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k}\right) + \left(b_x\vec{i} + b_y\vec{j} + b_z\vec{k}\right) = (a_x + b_x)\vec{i} + (a_y + b_y)\vec{j} + (a_z + b_z)\vec{k}$$

❖ **Resta de vectores:** equivale a sumar el vector opuesto del que se quiere restar




Expresión analítica en cartesianas de la resta $\vec{a}$ - $\vec{b}$:

$$\vec{a}-\vec{b}=\left(a_x\vec{i}+a_y\vec{j}+a_z\vec{k}\right)-\left(b_x\vec{i}+b_y\vec{j}+b_z\vec{k}\right)=(a_x-b_x)\vec{i}+(a_y-b_y)\vec{j}+(a_z-b_z)\vec{k}$$

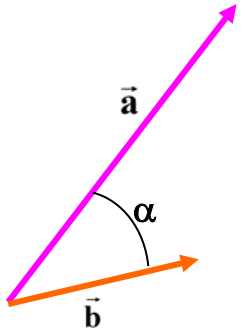
**Propiedades:**

1.- conmutativa $\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}$

2.- asociativa $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=(\vec{a}+\vec{b})+\vec{c}=\vec{a}+(\vec{b}+\vec{c})$

❖ **Producto escalar de dos vectores:** $\vec{a}\bullet\vec{b}$ . El resultado de la operación es un escalar obtenido como

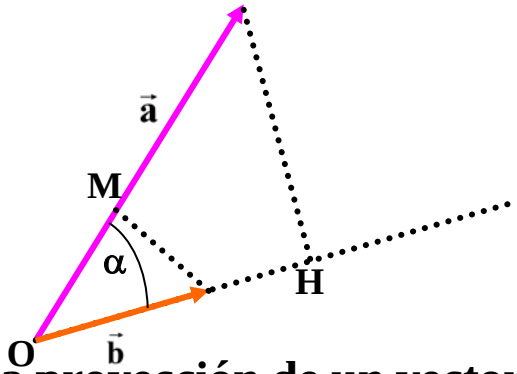
$$\vec{a}\bullet\vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\alpha$$




***Interpretación geométrica:*** el producto escalar de dos vectores representa la proyección de uno de los vectores en la dirección del otro multiplicado por el módulo del otro vector. Efectivamente:

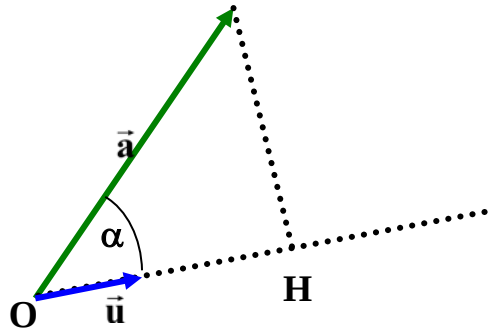
* la proyección de $\vec{a}$ en la dirección del vector $\vec{b}$ es OH y $\mathbf{OH} = |\vec{a}|\cos\alpha$

* la proyección de $\vec{b}$ en la dirección del vector $\vec{a}$ es OM y $\mathbf{OM} = |\vec{b}|\cos\alpha$




$$\vec{a}\bullet\vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\alpha = \mathbf{OH}|\vec{b}| = \mathbf{OM}|\vec{a}|$$

*Aplicación:* **La proyección de un vector** $\vec{a}$ en una determinada dirección puede obtenerse como el producto escalar del vector $\vec{a}$ y un vector unitario $\vec{u}$ en la dirección en la que se desea proyectarlo. Por tanto, si la proyección de $\vec{a}$ en la dirección de $\vec{u}$ es OH $\Rightarrow$ $\mathbf{OH} = |\vec{a}|\cos\alpha = \vec{a}\bullet\vec{u}$



Así, todo vector $\vec{a}$ puede expresarse como $\vec{a} = |\vec{a}|\vec{u}$ donde $\vec{u}$ es un vector unitario en la dirección de $\vec{a}$.

Expresión analítica en cartesianas del producto escalar de dos vectores: $\vec{a} \bullet \vec{b}$

$$\vec{a} \bullet \vec{b} = \left(a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}\right) \bullet \left(b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k}\right) = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

De forma inmediata se deduce que si $\vec{u}$ representa, por ejemplo, el vector unitario $\vec{i}$

$\Rightarrow \vec{a} \bullet \vec{u} = \vec{a} \bullet \vec{i} = \left(a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}\right) \bullet \vec{i} = a_x$, es decir, la proyección de $\vec{a}$ en la dirección del eje X nos da $a_x$ que es la componente x del vector $\vec{a}$. De igual forma, las componentes $a_y$ y $a_z$ se obtienen como la proyección de $\vec{a}$ en las direcciones de los ejes Y y Z respectivamente, es decir, como los productos escalares $\vec{a} \bullet \vec{j} = a_y$ y $\vec{a} \bullet \vec{k} = a_z$.

**Propiedades del producto escalar**

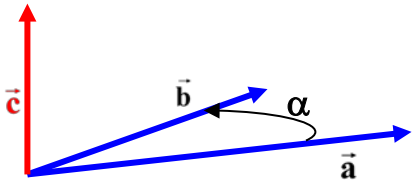
1.- Conmutativa: $\vec{a} \bullet \vec{b} = \vec{b} \bullet \vec{a}$

2.- Asociativa respecto a la multiplicación por un escalar: $\lambda(\vec{a} \bullet \vec{b}) = (\lambda \vec{a}) \bullet \vec{b} = \vec{a} \bullet (\lambda \vec{b})$

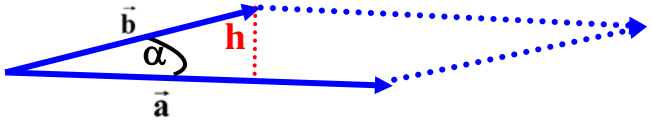
3.- Distributiva respecto de la suma: $\vec{a} \bullet (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \bullet \vec{b} + \vec{a} \bullet \vec{c}$

Por cierto, ¿tendría sentido hablar de propiedad asociativa para el producto escalar?, es decir, $\vec{a}\bullet(\vec{b}\bullet\vec{c})\underset{?}{=}(\vec{a}\bullet\vec{b})\bullet\vec{c}$. Si has respondido ¡NO!  ; si no has respondido todavía ⇒  un poco más.

❖ **Producto vectorial de dos vectores: $\vec{a}\times\vec{b}$** (también se expresa $\vec{a}\wedge\vec{b}$). El resultado del producto vectorial de dos vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$ es otro vector, $\vec{c}$, tal que $\vec{c}=\vec{a}\times\vec{b}$. Como vector que es, su módulo se obtiene como $|\vec{c}|=|\vec{a}\times\vec{b}|=|\vec{a}||\vec{b}|\text{sen}\alpha$, siendo $\alpha$ el ángulo formado por $\vec{a}$ y $\vec{b}$; su dirección es perpendicular al plano formado por $\vec{a}$ y $\vec{b}$; su sentido es el del sacacorchos que gira por el camino más corto del primer vector (el que aparece primero en la expresión $\vec{a}\times\vec{b}$) al segundo.



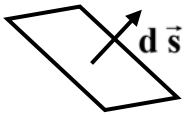

***Interpretación geométrica:*** el módulo del producto vectorial de dos vectores representa el área del paralelogramo que definen. Efectivamente:




Área del paralelogramo: "*base*" por "*altura*" ⇒

$$S=\textit{base}\cdot\textit{altura}=|\vec{a}|h=|\vec{a}|\underbrace{|\vec{b}|\text{sen}\alpha}_{h}=|\vec{a}\times\vec{b}|$$

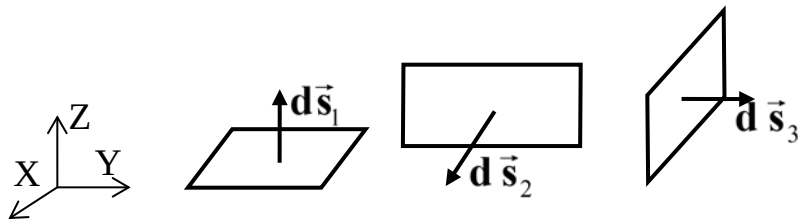
***Aplicación:*** **vector superficie**. A una superficie *S* se le asocia un vector, vector superficie $\vec{S}$, cuyo módulo es el valor del área y su dirección y sentido es perpendicular a




la propia superficie. Cuando la superficie tiene dimensiones muy muy pequeñas desde el punto de vista matemático, se trata de una *superficie infinitesimal*, o *superficie elemental*, y vendrá representada por $\mathbf{d\vec{s}}$.

Por ejemplo, en el sistema de coordenadas cartesiano, los vectores superficie de superficies elementales en los planos XY, YZ y XZ son respectivamente:

$$d\vec{s}_1 = dx\,dy\,\vec{u}_z \;;\; d\vec{s}_2 = dy\,dz\,\vec{u}_x \;;\; d\vec{s}_3 = dz\,dx\,\vec{u}_y$$




La expresión analítica en cartesianas del producto vectorial de dos vectores puede obtenerse planteando el siguiente determinante:

$$\vec{a}\times\vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = (a_y b_z - b_y a_z)\vec{i} + (a_z b_x - a_x b_z)\vec{j} + (a_x b_y - a_y b_x)\vec{k}$$

**¡Atención! el producto vectorial NO cumple la propiedad conmutativa NI la asociativa**

$\vec{a}\times\vec{b} \neq \vec{b}\times\vec{a}$ sino que $\vec{a}\times\vec{b} = -\vec{b}\times\vec{a}$ y $\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c}) \neq (\vec{a}\times\vec{b})\times\vec{c}$

## Derivada de un vector respecto de un escalar

Sea un vector $\vec{\mathbf{a}}$ expresado en cartesianas $\Rightarrow \vec{\mathbf{a}} = \mathbf{a_x}\vec{\mathbf{u}}_x + \mathbf{a_y}\vec{\mathbf{u}}_y + \mathbf{a_z}\vec{\mathbf{u}}_z$. Las componentes del vector, $\mathbf{a_x}$, $\mathbf{a_y}$ y $\mathbf{a_z}$, no necesariamente son números sino que pueden ser funciones de un parámetro escalar *s*. Por ejemplo, $\vec{\mathbf{a}} = 2\mathbf{t}^2\vec{\mathbf{u}}_x + 3\vec{\mathbf{u}}_y + (\mathbf{t}+1)\vec{\mathbf{u}}_z$ es un vector cuyas componentes $\mathbf{a_x}$ y $\mathbf{a_z}$ dependen del parámetro *t* (en este caso $t \equiv s$, que puede ser el tiempo o cualquier otro parámetro al que se ha denominado *t*). La derivada de dicho vector respecto del escalar *s* es: $\frac{d\vec{a}}{ds} = \frac{da_x}{ds}\vec{u}_x + \frac{da_y}{ds}\vec{u}_y + \frac{da_z}{ds}\vec{u}_z$.

*Por tanto, derivar el vector con respecto al escalar s, es derivar cada una de las componentes del vector con respecto a dicho escalar.* Para nuestro ejemplo: $\frac{d\vec{a}}{ds} \equiv \frac{d\vec{a}}{dt} = 4t\vec{u}_x + 0\vec{u}_y + 1\vec{u}_z$

## Reglas para cuando derivemos expresiones relacionadas con operaciones con vectores

**Para producto escalar** de dos vectores

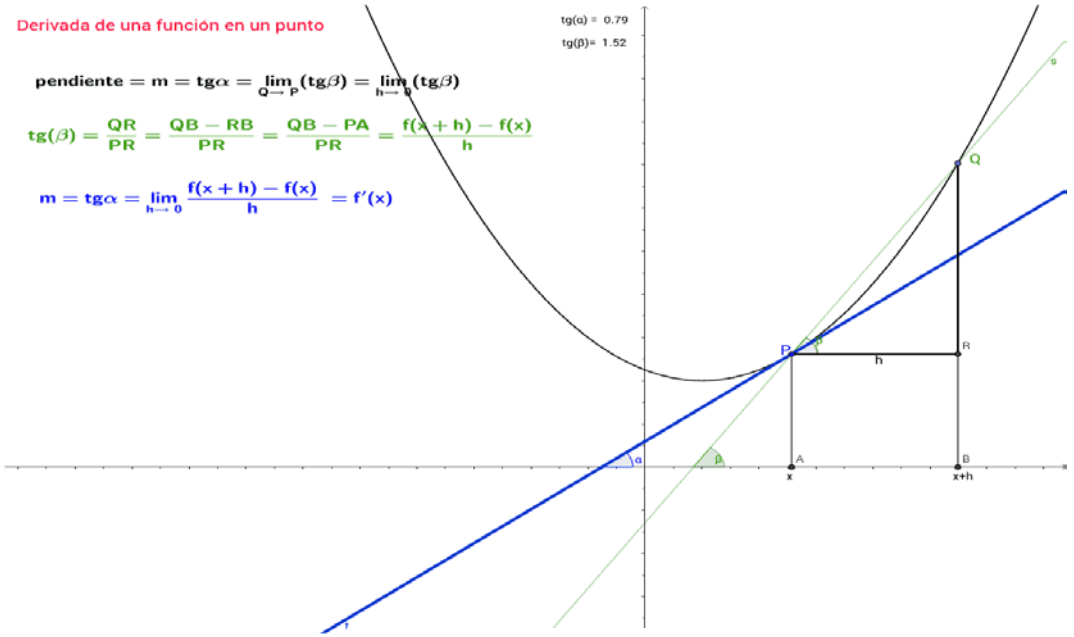
$$\frac{d(\vec{a}\bullet\vec{b})}{ds} = \frac{d\vec{a}}{ds}\bullet\vec{b} + \vec{a}\bullet\frac{d\vec{b}}{ds}$$

**Para producto vectorial** de dos vectores

$$\frac{d(\vec{a}\times\vec{b})}{ds} = \frac{d\vec{a}}{ds}\times\vec{b} + \vec{a}\times\frac{d\vec{b}}{ds}$$

*Observad que se mantiene el símbolo de la operación que se esté realizando con los vectores (• ó ×)*

***Interpretación geométrica:*** Si *f* es una función de la variable $x \Rightarrow \dfrac{\mathbf{d}f(x)}{\mathbf{d}x}$ (a veces se escribe también como $f'(x)$) en un punto, **representa el valor de la pendiente de la función *f* en dicho punto**, es decir, el valor de la tangente a la curva *f* (x) en dicho punto. Así, la derivada de la función (o curva) en el punto *x* = a, corresponde en la figura a la línea azul.



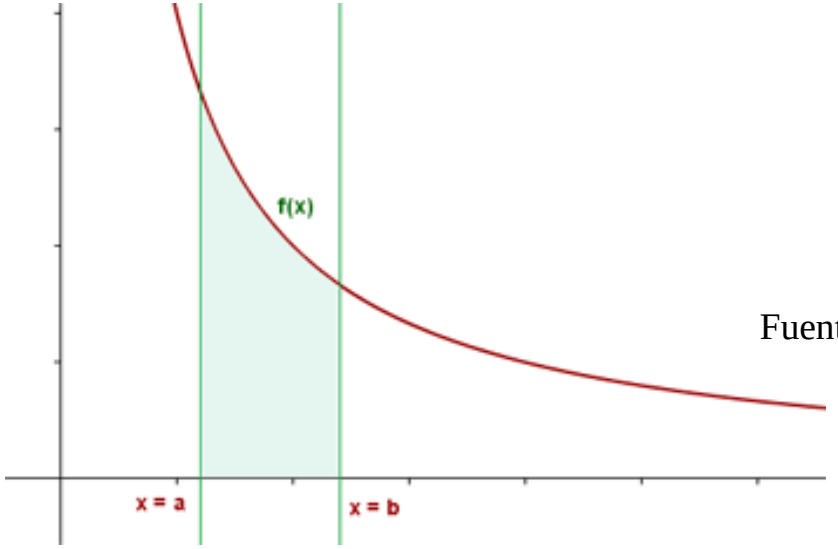

Fuente: https://www.geogebra.org/m/TMScpKxu

Tabla de derivadas para repaso → por ejemplo, en http://rdamanthys.es.tl/Tabla-de-derivadas.htm

## Integral definida de una función *f*(x)

Dada una función *f*(*x*) y un intervalo [a, b], la **integral definida** de *f*(*x*) en ese intervalo de valores se representa por $\int_a^b f(x)dx$

***Interpretación geométrica:*** la integral de *f*(*x*) **representa el área limitada por la curva *f*(*x*)**, el eje de la variable de integración (la variable *x* en este caso) y las rectas verticales *x* = a y *x* = b.




Fuente: http://www.vitutor.com/integrales/definidas/integral_definida.html

**Integrales inmediatas** para repaso → por ejemplo en http://www.vadenumeros.es/segundo/tabla-de-integrales-inmediatas.htm

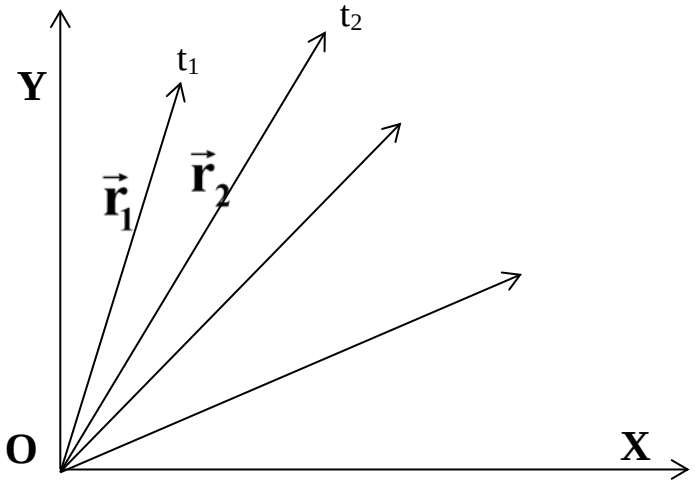
*A partir de esta página hasta la página 19 (con texto en color gris) aparecen conceptos básicos de cinemática, que no están en el programa de la asignatura, pero que los has estudiado ya en Bachiller y se dan por sabidos. Sin embargo, están incluidos aquí para que puedas contextualizar mejor lo que aprendiste y compares con lo que acabamos de repasar: manejo con los vectores, sus operaciones, las derivadas, las integrales, etc.*

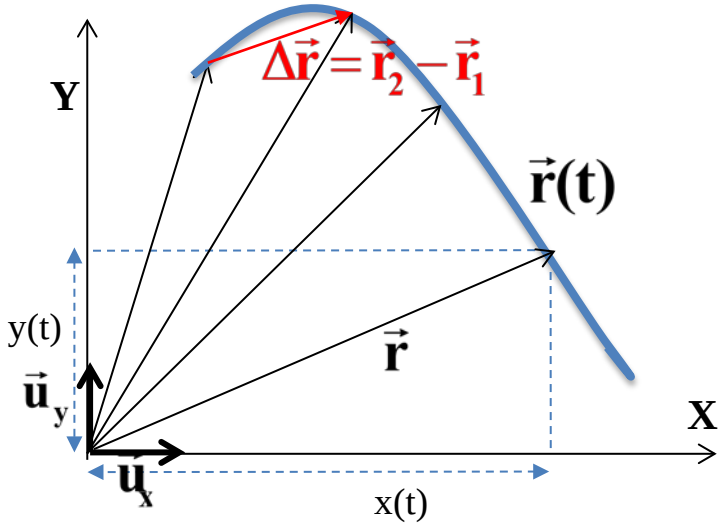
## *Cinemática (repaso autónomo por parte del estudiante)*

Recordemos que la Cinemática trata de los movimientos de los cuerpos sin preocuparse de qué causa concreta los origina (eso vendrá más adelante en la lección). Sólo queremos saber, de forma completamente general, y válida para cualquier tipo de movimiento, cómo se describe un movimiento en el espacio, cuáles son las magnitudes relevantes a tener en cuenta, y cómo se aplicaría lo general a casos particulares de movimiento.

Un objeto, o cuerpo, o masa (a partir de ahora lo mencionaremos como simplemente **partícula**) decimos que se mueve porque "vemos" que toma posiciones (localizaciones) distintas en el espacio en instantes distintos. Aun sabiendo que el movimiento es un efecto relativo (depende desde "dónde" estemos "viendo" el cuerpo), consideremos que estamos observando y midiendo en un sistema de coordenadas con origen O. Lo primero será cómo localizar a la partícula en todo instante *t.*

- **Cómo posicionar a la partícula en un sistema de coordenadas.** Supongamos que el sistema es el cartesiano (veremos otros sistemas de coordenadas más adelante (ver Anexo A)) y que estamos en un plano, el XY, aunque el concepto que subyace es totalmente generalizable a 3D. En cada instante *t* la partícula la tendremos localizada **mediante el vector de posición** $\vec{r}$, que es el vector dirigido desde el origen O del sistema de coordenadas a la posición que ocupa la partícula en el instante *t*. Así, en $t_1$ el vector de posición es $\vec{r}_1$; en $t_2$ el vector de posición es $\vec{r}_2$, y así sucesivamente. Si unimos los extremos (las puntas de las flechas) de todos los vectores de posición que va teniendo la partícula a lo largo del tiempo en su movimiento, se obtiene la curva azul (parte derecha de la figura que sigue) que constituye **la curva $\vec{r}(t)$**, es decir, la curva que representa la **trayectoria** seguida.



Descomponer la curva $\vec{r}(t)$ en el plano XY es fácil si recordamos cómo se expresa un vector en cartesianas. En el caso que nos ocupa, es la combinación de: a) la componente *x*, que se calcula como proyección del vector $\vec{r}(t)$ en el eje X, y b) la componente *y* que se calcula como la proyección de $\vec{r}(t)$ en el eje Y, es decir, $\vec{r}(t) = x(t)\vec{u}_x + y(t)\vec{u}_y$, donde $x(t) = \vec{r}(t) \cdot \vec{u}_x$ e $y(t) = \vec{r}(t) \cdot \vec{u}_y$.

La trayectoria resultante es la superposición simultánea de los movimientos seguidos por la partícula en ambos ejes perpendiculares. Por ejemplo, el tiro parabólico es el resultado de un movimiento en el eje horizontal y otro en el eje vertical.

- **Otras magnitudes que completan la descripción del movimiento** de la partícula.
  - **Vector desplazamiento** $\Delta\vec{r}$ realizado entre dos puntos de la trayectoria. Si los llamamos puntos 1 y 2 $\Rightarrow \Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$, es decir, la diferencia de los vectores de posición en esos instantes 1 y 2.
  - **Vector velocidad media** entre dos puntos de una trayectoria: $\vec{v}_{media} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$. Lleva, por tanto, la dirección del vector desplazamiento $\Delta\vec{r}$.

- **Vector velocidad** en el instante *t*: $\vec{\mathbf{v}} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{\mathbf{r}}(t)}{\Delta t} = \frac{d\vec{\mathbf{r}}(t)}{dt}$. Como la derivada de una función en un punto es tangente a la curva en dicho punto y que la curva $\vec{\mathbf{r}}(t)$ es la trayectoria $\Rightarrow$ la velocidad $\vec{\mathbf{v}}$ de la partícula es siempre tangente a la trayectoria en cada punto.
- **Vector aceleración media** entre dos puntos 1 y 2 de una trayectoria: $\vec{\mathbf{a}}_{\mathbf{media}} = \frac{\Delta \vec{\mathbf{v}}}{\Delta t}$ . Lleva, por tanto, la dirección del vector $\Delta \vec{\mathbf{v}} = \vec{\mathbf{v}}_2 - \vec{\mathbf{v}}_1$.
- **Vector aceleración** en el instante *t*: $\vec{\mathbf{a}} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{\mathbf{v}}(t)}{\Delta t} = \frac{d\vec{\mathbf{v}}(t)}{dt}$, o lo que es lo mismo, $\vec{\mathbf{a}} = \frac{d\vec{\mathbf{v}}(t)}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{d\vec{\mathbf{r}}(t)}{dt}\right) = \frac{d^2\vec{\mathbf{r}}(t)}{dt^2}$
- **Componentes intrínsecas del vector aceleración**. Si el análisis del movimiento de la partícula se hace, no respecto de unos ejes cartesianos sino eligiendo dos direcciones mutuamente perpendiculares, a saber, la dirección tangente a la trayectoria en cada punto y la dirección perpendicular a esta dirección tangente, el vector aceleración tiene, en el caso más general, dos componentes: una relacionada con la variación del módulo de la velocidad (aceleración

tangencial) y otra relacionada con el cambio de la dirección de la velocidad (aceleración normal o aceleración centrípeta, dirigida siempre hacia el centro de curvatura de la trayectoria):

$$\vec{a} = a_t\vec{u}_t + a_n\vec{u}_n = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \frac{d\left(|\vec{v}|\vec{u}_t\right)}{dt} = \frac{d|\vec{v}|}{dt}\vec{u}_t + |\vec{v}|\frac{d\vec{u}_t}{dt} = \frac{d|\vec{v}|}{dt}\vec{u}_t + |\vec{v}|\frac{d\vec{u}_t}{dt} = \frac{d|\vec{v}|}{dt}\vec{u}_t + \frac{|\vec{v}|^2}{r}(-\vec{u}_n)$$

Ahora apliquemos la descripción general que hemos dado del movimiento a algún caso particular.

- **Ejemplo de caso, 1.** Supongamos que conocemos la aceleración de la partícula, que sabemos que es constante ( $\vec{a} = constante$ ) y deseamos obtener la trayectoria que describe ¿qué hacer?

  Los pasos a dar serían:

  a) Como $\vec{a} = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} \Rightarrow d\vec{v}(t) = \vec{a}\,dt \Rightarrow \int_{\vec{v}_0}^{\vec{v}(t)} d\vec{v} = \int_{t_0}^{t} \vec{a}\,dt \Rightarrow \vec{v}(t) - \vec{v}_0 = \vec{a}(t - t_0)$ .

  El instante $t_0$ puede ser $t$ = 0 segundos, o cualquier otro en el que tengamos información de la velocidad en ese instante ( $\vec{v}_0$ )

  b) Como

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}(t)}{dt} \Rightarrow d\vec{r}(t) = \vec{v}\,dt \Rightarrow \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}(t)} d\vec{r} = \int_{t_0}^{t} \vec{v}\,dt \Rightarrow \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}(t)} d\vec{r} = \int_{t_0}^{t} \left[\vec{v}_0 + \vec{a}(t - t_0)\right]dt$$

$$\Rightarrow \vec{r}(t) - \vec{r}_0 = \vec{v}_0(t - t_0) + \frac{1}{2}\vec{a}(t - t_0)^2 \Rightarrow \vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0(t - t_0) + \frac{1}{2}\vec{a}(t - t_0)^2$$

$\vec{r}_0$ y $\vec{v}_0$ corresponden al vector de posición y vector velocidad respectivamente en el instante $t_0$.

Podemos reconocer lo obtenido como el caso de un del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.

- **Ejemplo de caso, 2.** Supongamos que conocemos la trayectoria de la partícula, $\vec{r}(t)$ y que queremos saber la velocidad y la aceleración en un cierto instante $t_1$ ¿qué hacer?

  Los pasos a dar serían:

  a) Como $\vec{v} = \dfrac{d\vec{r}(t)}{dt} \Rightarrow \vec{v}(t_1) = \left.\dfrac{d\vec{r}(t)}{dt}\right|_{t=t_1}$

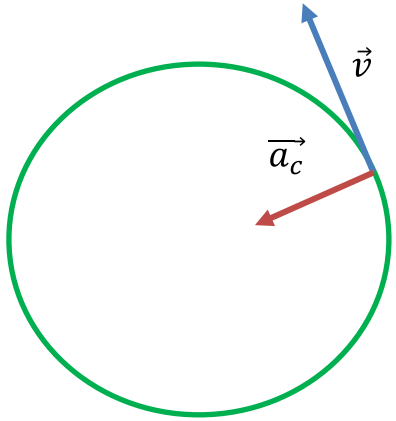
  b) Como $\vec{a} = \dfrac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2} \Rightarrow \vec{a}(t_1) = \left.\dfrac{d\vec{v}(t)}{dt}\right|_{t=t_1}$ **ó** $\vec{a}(t_1) = \left.\dfrac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2}\right|_{t=t_1}$

- **Ejemplo de caso, 3.** Supongamos que la partícula describe una trayectoria circular de radio R con velocidad de giro ω constante. Queremos saber la dirección y sentido de su velocidad y aceleración ¿qué podemos deducir y concluir?

  a) En vector velocidad instantánea siempre es tangente a la trayectoria $\Rightarrow \vec{v} = |\vec{v}|\vec{u}_t = \omega R\vec{u}_t$

  b) El módulo de la velocidad es constante ya que todos los puntos están a igual distancia R del centro de la circunferencia y rotan con la misma velocidad angular ω.

c) El vector aceleración solo tiene componente centrípeta o normal ya que la aceleración tangencial es nula porque el módulo de la velocidad es constante. A la hora de dibujar la aceleración sería un vector **dirigido hacia el centro** de la circunferencia.



***Ahora vamos a empezar a asociar lo que sabemos de magnitudes, escalares y vectores…. con algún concepto algo más nuevo,*** al que volveremos sobre él más adelante pero que no olvidaremos porque va a estar presente a lo largo de las dos asignaturas de Física.

**Concepto de campo:** Región del espacio en la que en cada punto de la región considerada puede asignarse un valor de una cierta magnitud física.

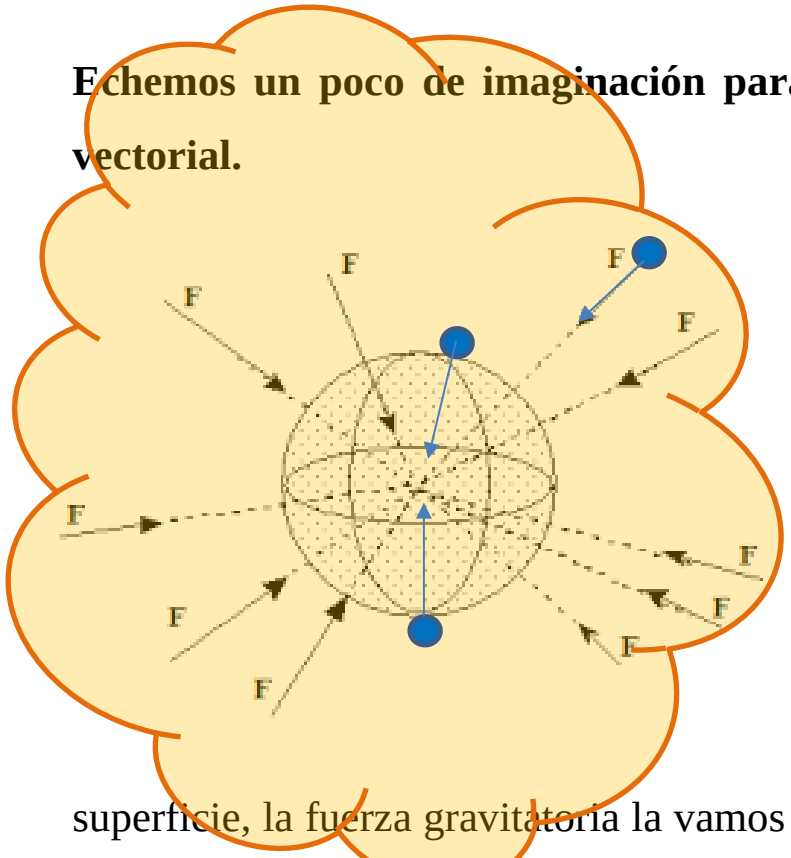
- Si la magnitud es escalar → **campo escalar** (∀punto de la región tiene asignado un valor escalar)
- Si la magnitud es vectorial → **campo vectorial** (∀punto de la región tiene asignado un vector con su módulo, dirección y sentido)

**Posibilidades:**

- Campo (escalar o vectorial) **uniforme**: la magnitud tiene el mismo valor en todos los puntos. Sin embargo, el valor podría variar en el tiempo siempre que varíe igual en todos los puntos, y a la vez.
- Campo (escalar o vectorial) **constante**: si el valor de la magnitud en cada punto no varía en el tiempo. Sin embargo, el valor de la magnitud podría ser distinto entre unos puntos y otros.

**Conclusión importante:** el concepto **constante/no constante** se refiere a la variación temporal; el concepto **uniforme/no uniforme** se refiere a la variación espacial en un instante dado.

**Echemos un poco de imaginación para ver cómo surge de forma natural el abstracto concepto de campo vectorial.**




Imaginemos la Tierra y un cuerpo de masa *m* (esfera y bola azul en el dibujo respectivamente). Si *m* se encuentra en un punto de la superficie, la fuerza gravitatoria **F** que actúa sobre *m* tiene un valor y la pintamos con un vector dirigido hacia el centro de la Tierra. En otro punto de la superficie la fuerza la pintamos con otro vector dirigido desde ese punto hacia el centro de la Tierra, y así sucesivamente para los distintos puntos de la superficie. Si ahora vamos colocando a *m* en diferentes puntos por encima de la superficie, la fuerza gravitatoria la vamos representando en esos puntos por vectores de valores distintos (dependiendo de la distancia de *m* al centro de la Tierra) pero todos ellos dirigidos hacia el centro. **Resultado:** si pudiéramos hacer una foto, veríamos todo el espacio del entorno terrestre lleno de vectores. ¿Y qué es lo que hemos hecho?: asignar **una magnitud vectorial** (el valor de la fuerza gravitatoria, en dirección radial y sentido hacia el centro) a **cada punto** de la región.



**Conclusión:** hemos construido mentalmente con todos los puntos de esa región **un campo vectorial**.

En este caso, como la magnitud a representar es una fuerza ⇒ es un *campo de fuerzas*; si representara una velocidad ⇒ sería un *campo de velocidades*, y así sucesivamente.

Y entendido en qué consiste un campo vectorial, **un campo escalar** también es fácil de imaginárselo porque la única diferencia con el vectorial es que **en cada punto** de ese hipotético espacio se asigna, en lugar de la magnitud vectorial con su vector correspondiente, **una magnitud escalar** con su valor correspondiente, es decir, una cantidad escalar, por ejemplo, la temperatura, la presión, la altura, etc. Así se hablará de un *campo de temperaturas*, un *campo de presiones*, etc.

## Algunos ejemplos para entender mejor el significado de constante, uniforme y las distintas posibilidades:

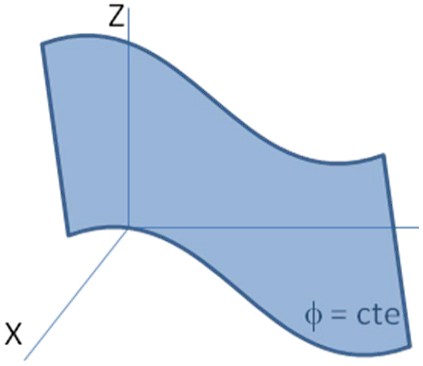
- Campo vectorial uniforme y constante: el campo eléctrico en un condensador plano-paralelo cargado. Sin embargo, mientras se está cargando, o descargando, la carga está cambiando en el tiempo ⇒ el campo eléctrico será uniforme pero no constante.
- Campo escalar uniforme y constante: un cuerpo en equilibrio térmico y aislado. Todos los puntos del cuerpo tienen igual temperatura.
- Campo vectorial no uniforme y no constante: campo de velocidades del agua en un río. Distintos puntos tienen distintas velocidades, y cambiantes.
- Campo escalar no uniforme y no constante: la presión atmosférica en una cierta región. La presión varía con la altura y es una magnitud que varía con el tiempo (dependiendo de las condiciones climatológicas).

**Y ¿cómo nos vamos a manejar gráficamente con estos campos?** Con los campos escalares, mediante ***superficies equiescalares***, y con los vectoriales mediante ***líneas de campo***. Y de esta representación gráfica se va a poder obtener información relevante sobre cómo es el campo del que se trate.

Sea el campo escalar **$\phi$ (x,y,z),** que simplemente representa que $\phi$ es la función con la que en cada punto del espacio, de coordenadas x, y, y z, se obtiene el valor que toma el escalar en ese punto.

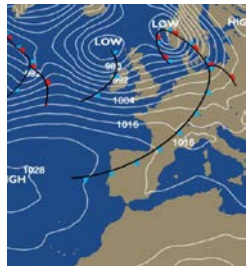
Por ejemplo, si $\phi$=2x+3 y está representando un campo de temperaturas $\Rightarrow$ en el punto $P(1,2,3)$ $\phi$ =2.1+3.2 = 8 ºC

**∗ un campo escalar, $\phi$ (x,y,z) → por superficies equiescalares,** que son el lugar geométrico de puntos que tienen el mismo valor de la magnitud escalar $\phi$ que estemos representando.




Si se representan en un plano pasan a ser líneas o curvas equiescalares

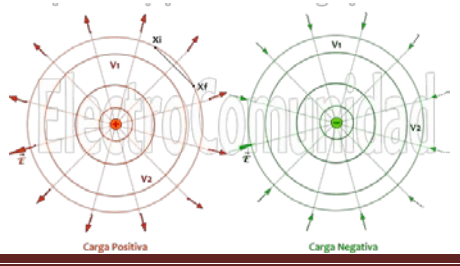
**Algunos ejemplos:**




1) isóbaras (curvas que unen puntos de igual presión atmosférica) en los mapas del tiempo

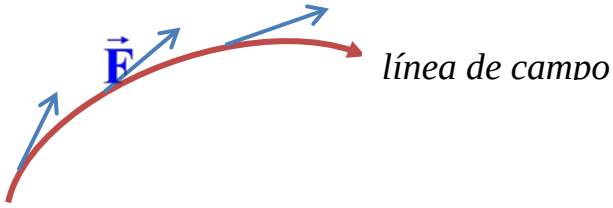
2) curvas de nivel en un mapa geográfico

3) superficies de igual potencial eléctrico (equipotenciales) creadas por cargas eléctricas

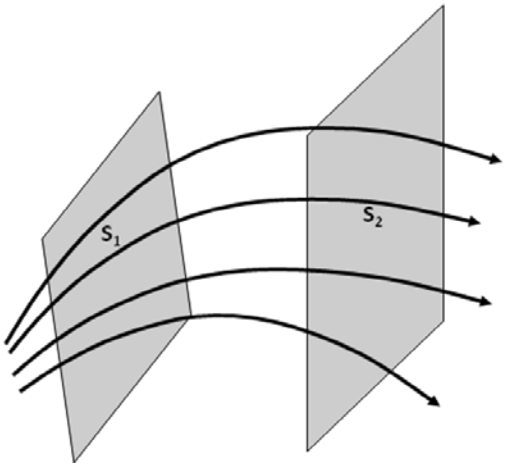


Sea un campo vectorial, $\vec{F}(\vec{r})$ o $\vec{F}(x,y,z)$. $\vec{F}(\vec{r})$ representa la función matemática con la que en cada punto del espacio $\vec{r}$ se obtiene el valor que toma el vector en ese punto. Por ejemplo, si el campo vectorial es un campo de fuerzas / $\vec{F}(x,y,z) = 2x\vec{i} + 8z\vec{j} \Rightarrow$ en el punto $P(1,3,0)$ la fuerza vale $\vec{F}(1,3,0) = 2\vec{i}$ N, es decir, es un vector de módulo 2 N y está dirigida según el eje X positivo.

∗ **un campo vectorial, $\vec{F}(\vec{r}) \rightarrow$ por líneas de campo**, que son líneas dibujadas de forma que el vector desplazamiento $d\vec{r}$ a lo largo de la línea, el cual es tangente en cada punto a la línea, es paralelo al vector campo $\vec{F}(\vec{r})$ en todo punto, es decir, el campo vectorial en un punto es un vector que es tangente a la línea de campo en dicho punto. Eso que hemos escrito, matemáticamente se expresa como: si $\vec{F}(\vec{r}) // d\vec{r}$ $\Rightarrow \vec{F}(\vec{r}) = K\, d\vec{r}$ donde K es la constante de proporcionalidad entre los vectores $\vec{F}(\vec{r})$ y $d\vec{r}$ para que sean paralelos.



¿Cómo diferenciar el valor del campo vectorial en cada punto?: con lo que llamamos **intensidad del campo vectorial**. Coincide con el número de líneas de campo que atraviesan a una superficie unidad colocada perpendicularmente en ese punto $\Rightarrow$ $\left|\vec{\mathbf{F}}\right| = \textbf{Intensidad del campo} = \dfrac{\mathbf{N}}{\mathbf{S}}$.




Por tanto, pintando un conjunto de líneas de campo, la densidad de líneas nos indica dónde el campo vectorial tiene mayor intensidad. Según el dibujo, $\left|\vec{\mathbf{F}}\right|_1 = \dfrac{\mathbf{N}_1}{\mathbf{S}_1}$; $\left|\vec{\mathbf{F}}\right|_2 = \dfrac{\mathbf{N}_2}{\mathbf{S}_2}$; y como $\mathbf{N}_1 = \mathbf{N}_2$ y $\mathbf{S}_1 < \mathbf{S}_2 \Rightarrow \left|\vec{\mathbf{F}}\right|_1 > \left|\vec{\mathbf{F}}\right|_2$

- ***A mayor densidad de líneas, líneas "más juntas", mayor valor de la intensidad del campo.***

***Trabaja sobre esto:***

*1.- Piensa qué significaría que dos superficies equiescalares, o dos curvas equiescalares, llegaran a cortarse.*

*2.- Piensa qué significaría que dos líneas de campo llegaran a cortarse.*

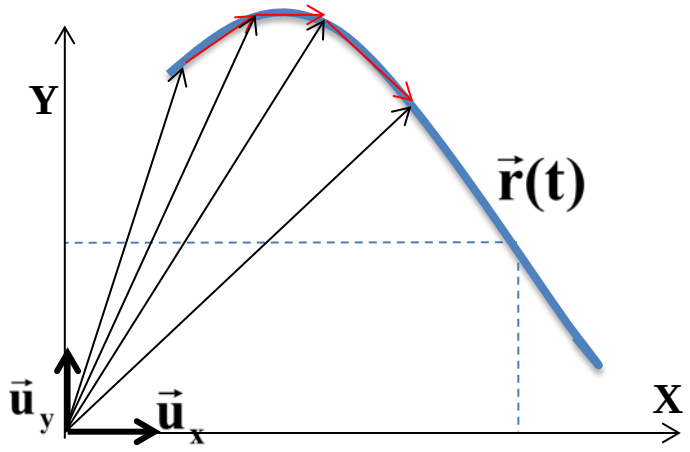
*3.- ¿Cómo representarías gráficamente un campo vectorial, uniforme según eje X y de intensidad creciente según eje Y? Invéntate una función matemática que lo pudiera describir*

*4.- ¿Cómo interpretas que en un conjunto de curvas de nivel anidadas unas estén más próximas, más juntas, en unas partes que en otras?*

# ANEXO A: Sistemas de coordenadas

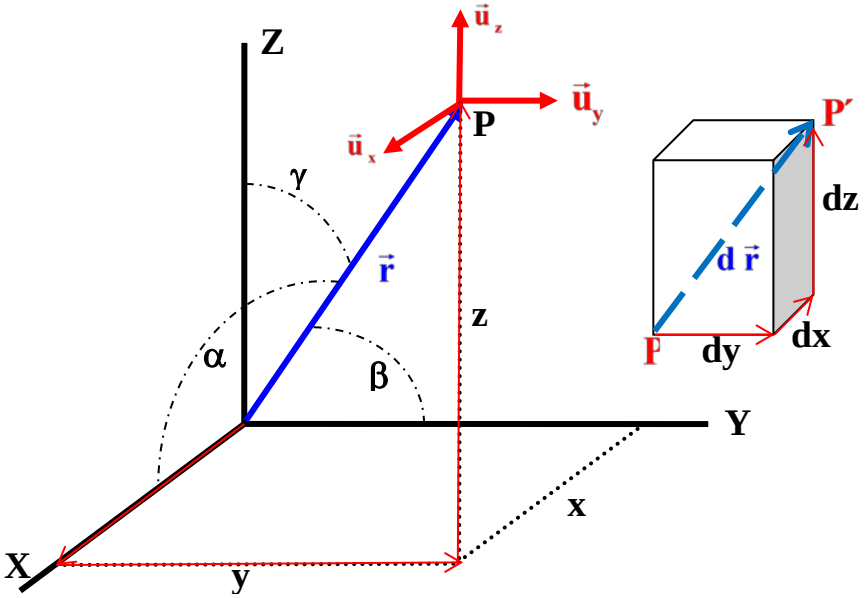
En todo sistema de coordenadas se definen: 1) las coordenadas, o parámetros (longitudes o/y ángulos) que van a servir para posicionar un punto P en el espacio (o en el plano); 2) los vectores unitarios, tantos como coordenadas, definidos como vectores de módulo 1 en la dirección de crecimiento de la coordenada correspondiente. Así, por ejemplo, los vectores unitarios $\vec{\mathbf{i}}, \vec{\mathbf{j}}, \vec{\mathbf{k}}$ tienen módulo 1 y están dirigidos según las direcciones del eje X, Y y Z positivos, que son las direcciones de crecimiento de las coordenadas *x*, *y* y *z* respectivamente.

Con este par de conjuntos (coordenadas y vectores unitarios) se puede obtener la expresión que toma el vector de posición $\vec{\mathbf{r}}$ de cualquier punto genérico *P*, así como del vector elemento de longitud (se pone $\mathbf{d\vec{r}}$ o $\mathbf{d\vec{l}}$ indistintamente), es decir, del vector desplazamiento infinitesimal que surge cuando del punto *P* (con vector de posición $\vec{\mathbf{r}}$) se pasa a otro punto *P´* muy, muy próximo a *P* (con vector de posición $\vec{\mathbf{r}}' = \vec{\mathbf{r}} + \mathbf{d\vec{r}}$). Es el caso, por ejemplo, de la partícula que sigue una trayectoria; en su camino va recorriendo infinidad de vectores desplazamiento $\mathbf{d\vec{r}}$ desde un punto inicial a un punto final fijados de la trayectoria.



❖ **Cartesianas** → coordenadas (x, y, z) ⇒ vectores unitarios: $\vec{u}_x$, $\vec{u}_y$, $\vec{u}_z$, o bien $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ (⊥ entre sí, es decir, son base ortonormal)

**Intenta comprobar, sin cálculos matemáticos, que son ciertas las expresiones que se dan, sólo tienes que sumar gráficamente vectores como hemos visto que se hacía al comienzo de la lección.**




❖ ***Vector de posición*** **de P:** $\vec{r} = x\vec{u}_x + y\vec{u}_y + z\vec{u}_z$

❖ ***Vector desplazamiento infinitesimal*** desde P a P´, puntos separados una distancia infinitesimal:

❖ $d\vec{r} \equiv d\vec{l} = dx\vec{u}_x + dy\vec{u}_y + dz\vec{u}_z$

❖ ***Volumen infinitesimal,*** **o** ***volumen elemental*****:**

$d\tau = dxdydz$

Cualquier otro vector $\vec{A}$ se expresa, de forma general, así:

$$\vec{A} = A_x\vec{u}_x + A_y\vec{u}_y + A_z\vec{u}_z \quad / \quad \left|\vec{A}\right|^2 = \vec{A}\bullet\vec{A} = A_x^2 + A_y^2 + A_z^2$$

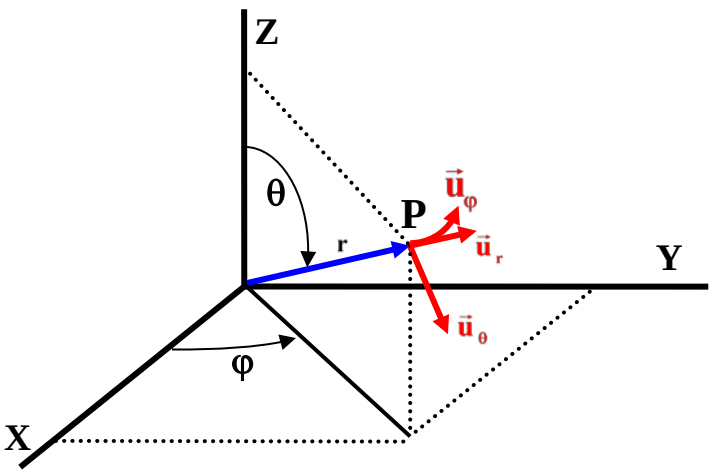
$$A_x = \vec{A}\bullet\vec{u}_x = A\cos\alpha$$

con: $A_y = \vec{A}\bullet\vec{u}_y = A\cos\beta$ , donde los ángulos α, β y γ se llaman **ángulos de los cosenos directores.**

$$A_z = \vec{A}\bullet\vec{u}_z = A\cos\gamma$$

***Nota***: las componentes del vector $\vec{A}$ se obtienen como las proyecciones en las direcciones de los ejes X, Y y Z

❖ **Esféricas** → coordenadas **(r, θ, φ)** → $\vec{u}_r$, $\vec{u}_\theta$, $\vec{u}_\varphi$ (⊥ entre sí)

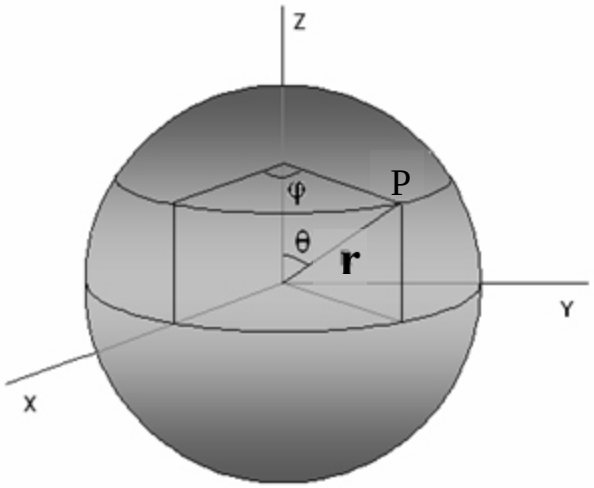


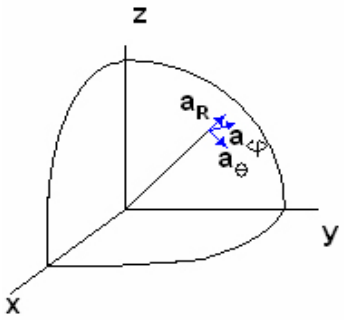

**Relaciones entre coordenadas cartesianas ↔ esféricas**

$$x = r\,\mathrm{sen}\theta\cos\varphi$$
$$y = r\,\mathrm{sen}\theta\,\mathrm{sen}\varphi$$
$$z = r\cos\theta$$

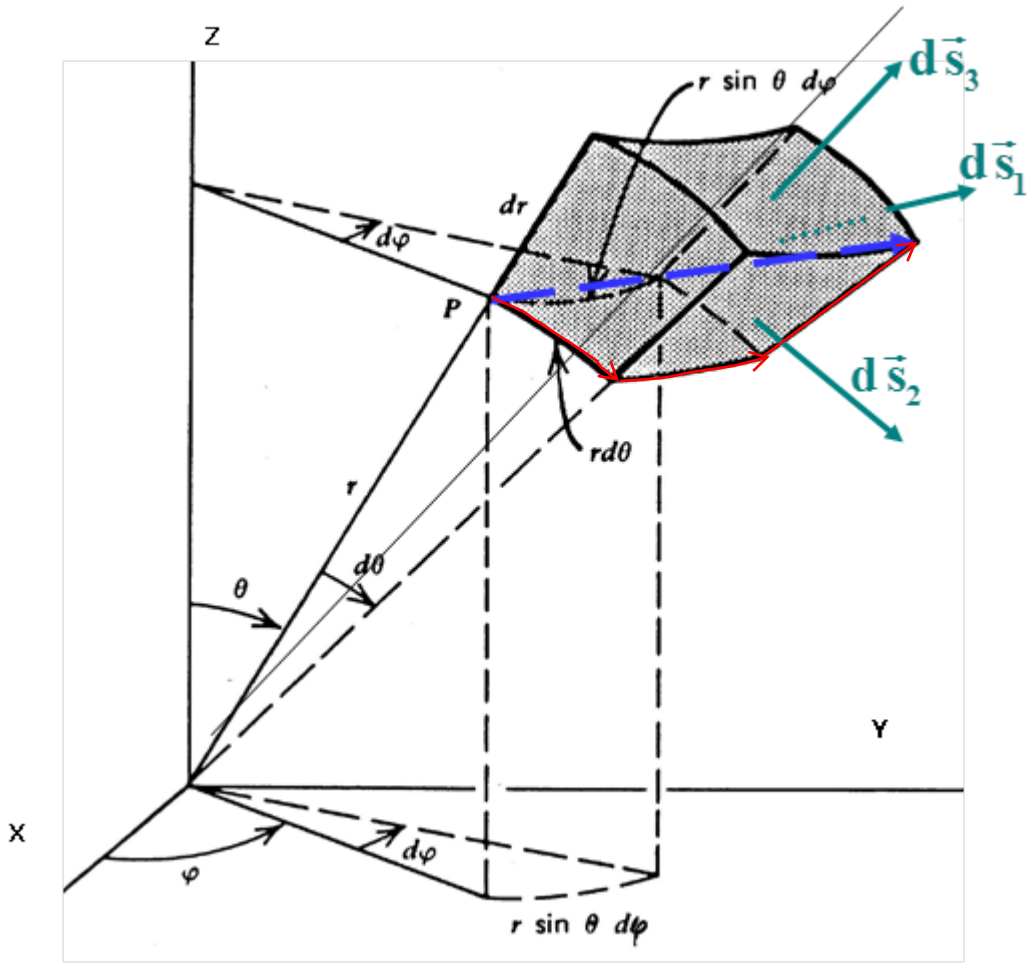
$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$
$$\mathrm{tg}\,\theta = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z}$$
$$\mathrm{tg}\,\varphi = \frac{y}{x}$$

Al igual que ocurre en cilíndricas, los vectores unitarios $\vec{u}_r$, $\vec{u}_\theta$ y $\vec{u}_\varphi$ cambian cuando cambia el punto P, es decir, cuando cambian las coordenadas r y/o θ y/o φ.




❖ ***Vector de posición***: $\vec{r} = r\,\vec{u}_r$




❖ ***Vector desplazamiento elemental*** (sumando los tramos rojos): $\vec{dr} = dr\,\vec{u}_r + r\,d\theta\,\vec{u}_\theta + r\,sen\theta\,d\varphi\,\vec{u}_\varphi$

❖ ***Elementos de superficie:***

$$d\vec{s}_1 = r\,dr\,d\theta\,\vec{u}_\varphi$$

$$d\vec{s}_2 = r\,sen\theta\,dr\,d\varphi\,\vec{u}_\theta$$

$$d\vec{s}_3 = r^2 sen\theta\,d\theta\,d\varphi\,\vec{u}_r$$

❖ ***Elemento de volumen:*** $d\tau = r^2 sen\theta\,dr\,d\theta\,d\varphi$

Cualquier otro vector se expresa como:

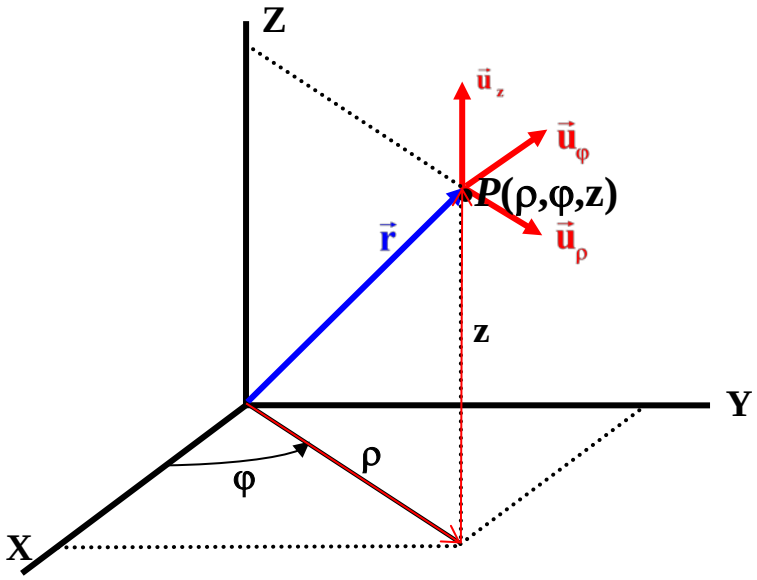
$$\vec{A} = A_r\vec{u}_r + A_\theta\vec{u}_\theta + A_\varphi\vec{u}_\varphi \quad /$$

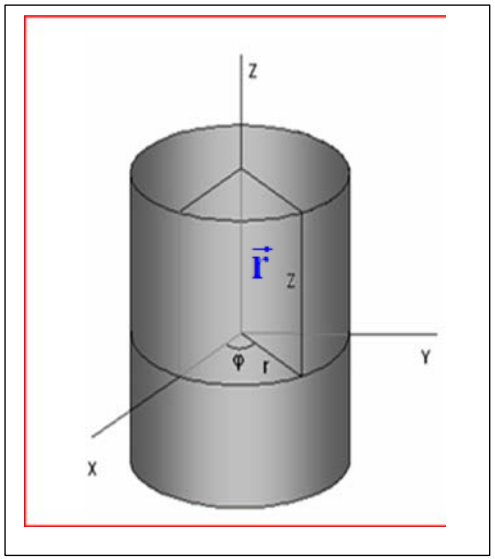
$$\left|\vec{A}\right|^2 = \vec{A}\bullet\vec{A} = A_r^2 + A_\theta^2 + A_\varphi^2 \quad \text{con} \quad \begin{aligned} A_r &= \vec{A}\bullet\vec{u}_r \\ A_\theta &= \vec{A}\bullet\vec{u}_\theta \\ A_\varphi &= \vec{A}\bullet\vec{u}_\varphi \end{aligned}$$

## ❖ Coordenadas polares → (r, φ) → $\vec{u}_r$, $\vec{u}_\varphi$ (⊥ entre sí).

Puede considerarse como un caso particular del sistema de coordenadas esféricas, haciendo simplemente θ = 90º

## ❖ Cilíndricas → coordenadas (ρ, φ, z) → $\vec{u}_\rho$, $\vec{u}_\varphi$, $\vec{u}_z$ (⊥ entre sí)




### ❖ Relaciones entre coordenadas

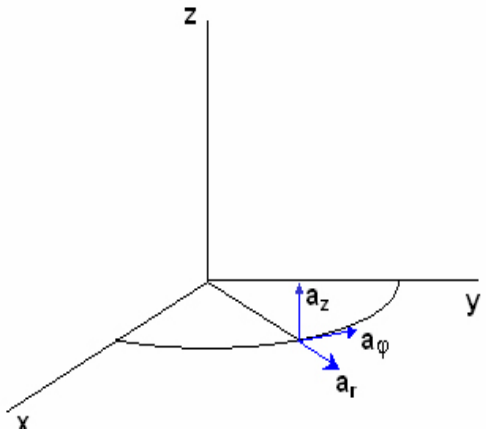
**cartesianas ↔ cilíndricas**

$$x = \rho\cos\varphi \qquad \rho = \sqrt{x^2 + y^2}$$

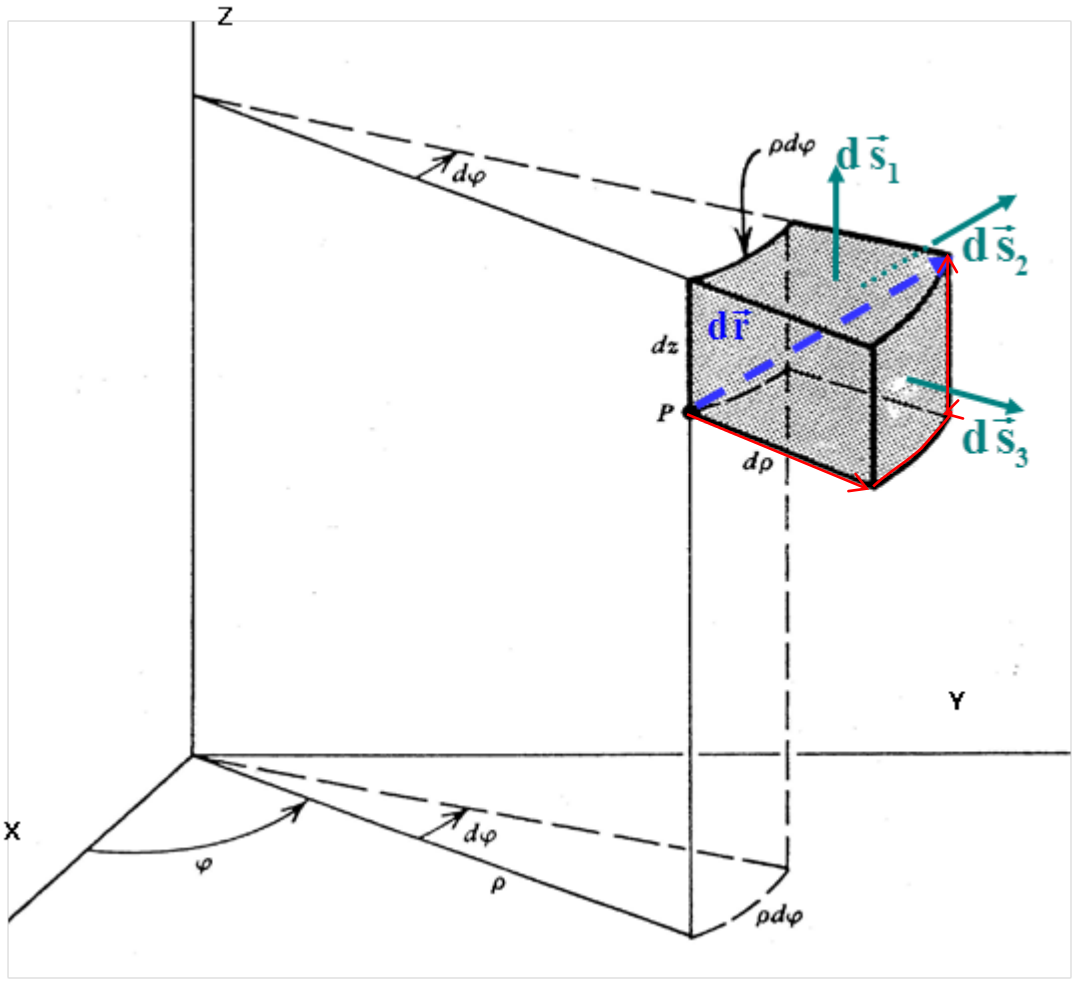
$$y = \rho\,\mathrm{sen}\varphi \qquad \mathrm{tg}\,\varphi = \frac{y}{x}$$

$$z = z$$

Hay que darse cuenta de que, excepto el vector unitario $\vec{u}_z$ que coincide con el cartesiano, **los vectores unitarios $\vec{u}_\rho$ y $\vec{u}_\varphi$ cambian cuando cambia el punto *P*, es decir, cuando cambian las coordenadas ρ y φ.**




❖ ***Vector de posición***: $\vec{r} = \rho\vec{u}_\rho + z\vec{u}_z$ (seguimos haciéndolo como suma de vectores, sigue los trazos rojos en la figura superior izquierda)




❖ ***Vector desplazamiento elemental:***

$$d\vec{r} \equiv d\vec{l} = d\rho\,\vec{u}_\rho + \rho\,d\varphi\,\vec{u}_\varphi + dz\,\vec{u}_z$$

❖ ***Elementos de vectores superficie:***

$$d\vec{s}_1 = \rho\,d\rho\,d\varphi\,\vec{u}_z \;;\; d\vec{s}_2 = d\rho\,dz\,\vec{u}_\varphi \;;\; d\vec{s}_3 = \rho\,d\varphi\,dz\,\vec{u}_\rho$$

❖ ***Elemento de volumen:*** $d\tau = \rho\,d\rho\,d\varphi\,dz$

Cualquier otro vector $\vec{A}$ se expresa con sus tres componentes como:

❖ $\vec{A} = A_\rho\vec{u}_\rho + A_\varphi\vec{u}_\varphi + A_z\vec{u}_z$ /

$$\left|\vec{A}\right|^2 = \vec{A}\bullet\vec{A} = A_\rho^2 + A_\varphi^2 + A_z^2 \quad \text{con} \quad \begin{aligned} A_\rho &= \vec{A}\bullet\vec{u}_\rho \\ A_\varphi &= \vec{A}\bullet\vec{u}_\varphi \\ A_z &= \vec{A}\bullet\vec{u}_z \end{aligned}$$

Para entender las expresiones de los tramos rojos curvos, recuerda algo aprendido hace ya tiempo: ***"Arco"*** = ***"radio"*** **por** ***"ángulo"***. Así, el arco que señalamos en la figura se obtendría como: radio (que es el valor de la coordenada ρ) por el ángulo enfrente del arco

(que es dφ). Por tanto, ese arco infinitesimal tiene la expresión ρdφ y su sentido es el dado por el vector unitario $\vec{u}_\varphi$, que es lo que aparece como segundo sumando en la expresión de $d\vec{r} \equiv d\vec{l} = d\rho\,\vec{u}_\rho + \rho\, d\varphi\,\vec{u}_\varphi + dz\,\vec{u}_z$.